Analyse d'un système automatisé

Robotique – Grade 11 – Plan de cours de 2 heures

Enseignant : Francis Ki | Semaine du 2 au 6 novembre 2026

1 Informations générales

Titre	Analyse d'un système automatisé
Classe / effectif	Grade 11, 11 à 20 élèves, niveaux hétérogènes, élèves à besoins particuliers
Durée	2 heures (120 min)
Lieu	Salle informatique, un poste par élève
Matériel et logiciels	— Un poste par élève avec navigateur web. — Un outil de schéma en ligne : **diagrams.net** (draw.io, gratuit, sans compte) ou Google Slides. — Vidéoprojecteur ou tableau interactif. — Courtes vidéos ou photos de systèmes automatisés (barrière de parking, porte de supermarché, distributeur de gel, portail) à préparer à l'avance. — Dossier partagé avec les fichiers de départ des trois niveaux.
Pré-requis	Systèmes automatisés, chaîne d'information et chaîne d'énergie vus en G8 (révision rapide dans l'accroche). Cours de septembre sur l'IA : utilisation responsable.

Préparation avant le cours (environ 45 min)

1. Sélectionner trois systèmes (un par niveau) et préparer pour chacun une photo légendée ou une vidéo de 30 secondes.
2. Préparer un diagramme modèle dans draw.io avec les blocs vides (capteur, traitement, actionneur).
3. Préparer les fichiers des annexes C à E et le formulaire de sortie (annexe G).
4. Rappeler aux élèves qu'une réponse générée par IA doit être vérifiée et reformulée : l'analyse du système doit rester personnelle.

2 Objectifs d'apprentissage

Objectifs du programme

— Identifier les fonctions d'un système.

— Décrire les flux d'information.

À la fin de la séance, l'élève est capable :

— d'énoncer la fonction globale d'un système (ce qu'il fait, sur quoi, pour qui) ;

— de distinguer capteurs, unité de traitement, préactionneurs et actionneurs ;

— de représenter sur un schéma les flux d'information et d'énergie d'un système automatisé.

Compétences numériques : réaliser un schéma de blocs, nommer et organiser ses fichiers, sourcer une illustration.

3 Déroulé minuté (120 min)

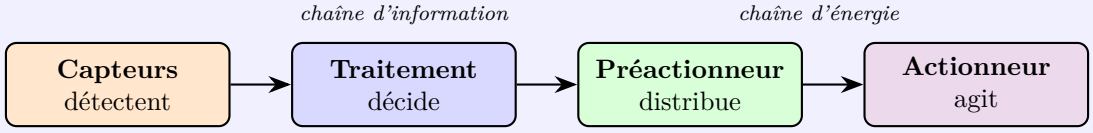
Minutes	Étape	Contenu	Organisation
0 – 10	Accroche	Que se passe-t-il quand la voiture arrive devant la barrière ?	Classe entière
10 – 30	Mini-leçon	Fonction globale, capteurs, traitement, actionneurs	Classe entière
30 – 60	Pratique guidée	Le portail automatique en collectif, puis le distributeur de gel en binômes	Collectif puis binômes
60 – 95	Pratique autonome	Trois niveaux de besoin	Individuel sur poste
95 – 110	Mise en commun	Valoriser chaque groupe	Classe entière
110 – 120	Exit ticket	Trois questions sur poste	Individuel sur poste

1. Accroche : la barrière de parking **0 – 10 min**

1. (5 min) Projeter la vidéo d'une barrière de parking qui s'ouvre quand une voiture arrive. *Que perçoit la barrière ? Qui « décide » ? Qu'est-ce qui bouge ?*
2. (5 min) Recueillir les mots au tableau en trois colonnes : *ce qu'elle perçoit*, *ce qui décide*, *ce qui agit*. Question-problème : **« Comment décrire un système automatisé de façon organisée ? »**

2. Mini-leçon : la structure d'un système automatisé **10 – 30 min**

Support : annexe A. Quatre temps de 5 min.
Temps 1 : la fonction globale. Une phrase : *le système fait quoi, sur quoi, pour qui.* Exemple : la barrière laisse passer ou arrête les véhicules (sur les véhicules) pour les usagers du parking.
Temps 2 : la partie commande et la partie opérative.



Temps 3 : le vocabulaire.

Élément	Rôle	Exemple (barrière)
Capteur	Transforme une grandeur physique en information	Boucle magnétique ou cellule
Unité de traitement	Compare, décide, envoie des ordres	Microcontrôleur ou automate
Préactionneur	Distribue l'énergie à l'actionneur	Contacteur, relais
Actionneur	Convertit l'énergie en action	Moteur de la barrière
Interface homme-machine	Permet à l'humain de commander ou de voir	Télécommande, bouton

Temps 4 : les flux. Le flux d'*information* circule du capteur vers le traitement puis vers

les ordres. Le flux d'*énergie* alimente l'actionneur. Savoir les distinguer permet de comprendre pourquoi un petit signal peut commander un gros moteur.

Différenciation et besoins particuliers

Utiliser une couleur par rôle (capteur, traitement, actionneur) dans tous les schémas. Fournir un schéma pré-rempli à trous pour les élèves qui ont besoin d'un appui visuel fort. Autoriser une description orale enregistrée.

3. Pratique guidée — 30 – 60 min

Fiche : annexe B. Les élèves travaillent en binômes devant leur poste.
3a. Le portail automatique en collectif (12 min). Compléter ensemble le tableau d'analyse (fonction globale, capteurs, traitement, préactionneur, actionneur, interface) à partir de la photo ou de la vidéo, puis tracer le schéma dans draw.io en projetant le fichier de l'enseignant.
3b. Le distributeur de gel automatique en binômes (18 min). Réaliser le même travail sur un système neuf : tableau et schéma de blocs. Alternance des rôles (rédacteur, dessinateur).
Étayage progressif de l'aide.

Niveau d'aide	Contenu	Qui intervient
Aide 1	Le tableau du portail rempli à l'écran et le schéma modèle	Le binôme seul
Aide 2	Questions guides : *Qu'est-ce qui détecte ? Qu'est-ce qui décide ? Qu'est-ce qui agit ? D'où vient l'énergie ?*	Le binôme avec la carte d'aide
Aide 3	L'enseignant remplit une ligne du tableau avec le binôme, qui poursuit	L'enseignant

Différenciation et besoins particuliers

Faire commencer toujours par la fonction globale en une phrase. Accepter un croquis à la main photographié si le dessin sur poste ralentit l'élève.

4. Pratique autonome différenciée — 60 – 95 min

Consigne commune : chaque élève ouvre le fichier de son groupe, le renomme avec son prénom et travaille seul sur son poste. L'enseignant passe d'abord auprès du groupe A pendant 10 min.

Groupe	Tâche sur poste	Annexe
A : en dessous du niveau	Barrière de parking : tableau d'analyse à compléter avec une banque de mots (boucle magnétique, microcontrôleur, relais, moteur, bouton, tickets) et schéma de blocs à légender avec des étiquettes mobiles.	Annexe C
B : au niveau	Analyse complète de la porte automatique d'un supermarché : fonction globale, tableau, schéma de blocs (flux d'information et d'énergie) et trois scénarios de fonctionnement (une personne approche, personne ne passe, personne dans l'embrasure).	Annexe D
C : au-dessus du niveau	Rétro-conception d'une serre automatisée (température, humidité, arrosage) : fonction globale, schéma de blocs, justification du choix de chaque capteur et proposition d'une amélioration (par exemple alerte par message) avec un schéma modifié.	Annexe E

Plan B si un élève termine tôt : analyser un système de la maison (lave-linge, réfrigérateur) avec le même tableau.

5. Mise en commun — 95 – 110 min

1. (2 min) Retour au calme, écrans mis en veille.
2. (9 min) Trois passages courts de 3 min, avec valorisation :
   - **Groupe A** : un élève présente son tableau complété et lit la fonction globale. Valoriser la précision du vocabulaire.
   - **Groupe B** : un binôme projette son schéma et suit le flux d'information avec le doigt. Valoriser la clarté du schéma.
   - **Groupe C** : un élève présente son analyse de la serre et son amélioration. Valoriser le raisonnement technique.
3. (4 min) Conclusion : *tout système automatisé se décrit par sa fonction globale, une chaîne d'information (capter, traiter, ordonner) et une chaîne d'énergie.*

6. Clôture : exit ticket — 110 – 120 min

Formulaire en ligne ou papier (annexe G) :

1. Donne la fonction globale d'une porte automatique en une phrase.
2. Quelle est la différence entre un capteur et un actionneur ? Donne un exemple de chaque.
3. Auto-évaluation : *Je maîtrise / Je progresse / J'ai besoin d'aide.*

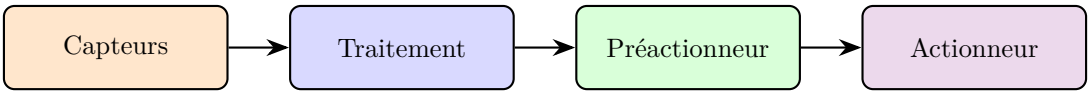
Lire les réponses avant la séance suivante pour ajuster les groupes de besoin.

Annexe A : Support résumé de la mini-leçon

Analyse d'un système automatisé

Nom : _____ Date : _____

Fonction globale : le système fait *quoi*, *sur quoi*, *pour qui*.



Élément	Rôle
Capteur	Mesure ou détecte, produit une information
Unité de traitement	Décide selon un programme
Préactionneur	Distribue l'énergie (relais, contacteur)
Actionneur	Agit (moteur, lampe, vérin)
Interface homme-machine	Commande ou affichage

Annexe B : Fiche de pratique guidée

Pratique guidée : analyser un système Nom : _____ Date : _____

3a. Le portail automatique (collectif)

Fonction globale : .....

Élément	Dans le portail	Rôle
Capteur(s)		
Traitement		
Préactionneur		
Actionneur		
Interface homme-machine		

3b. Le distributeur de gel (binôme)

Fonction globale : .....

Élément	Dans le distributeur	Flux (information ou énergie)
Capteur(s)		
Traitement		
Actionneur		
Alimentation		

Cartes d'aide à utiliser dans l'ordre

Aide 1 : regarde le tableau du portail et le schéma de l'annexe A.
Aide 2 : Qu'est-ce qui détecte ? Qu'est-ce qui décide ? Qu'est-ce qui agit ? D'où vient l'énergie ?
Aide 3 : demande à l'enseignant de remplir une ligne avec toi.

Annexe C : Niveau A (en dessous du niveau)

Niveau A : la barrière de parking

Nom : _____ Date : _____

Banque de mots : boucle magnétique, microcontrôleur, relais, moteur, bouton, ticket.

Rôle	Élément de la barrière
Détecte la voiture	
Décide d'ouvrir	
Distribue l'énergie	
Fait lever la barrière	
Commande par l'usager	

Légende le schéma (glisse les étiquettes)

Capteur → ..... → ..... → .....

Vrai ou faux ?

1. Le moteur est un capteur. ☐ Vrai ☐ Faux
2. Le microcontrôleur décide. ☐ Vrai ☐ Faux

Annexe D : Niveau B (au niveau)

Niveau B : la porte du supermarché Nom : _____ Date : _____

1. Fonction globale

_____

2. Tableau d'analyse

Élément	Dans la porte	Grandeur ou énergie concernée
Capteur(s)		
Traitement		
Préactionneur		
Actionneur		

3. Trois scénarios

Scénario	Ce que détecte le capteur	Ce que fait la porte
Une personne approche		
Personne ne passe		
Personne dans l'embrasure		

Dessine ensuite le schéma de blocs sur une diapositive ou dans draw.io.

Annexe E : Niveau C (au-dessus du niveau)

Niveau C : rétro-conception d'une serre automatisée Nom : _____ Date : _____

Fonction	Capteur ou actionneur choisi	Pourquoi ce choix ?
Mesurer la température		
Mesurer l'humidité du sol		
Arroser		
Aérer		

Amélioration

Propose une amélioration (par exemple une alerte par message quand la température est trop haute) et indique ce qui change dans le schéma.

Défi bonus : identifie un risque de panne (capteur défectueux) et propose une solution de sécurité.

Annexe F : Corrections et attendus (enseignant)

Annexe B

Portail : fonction globale : ouvrir ou fermer l'accès à un lieu pour les personnes ou véhicules autorisés. Capteurs : cellule photoélectrique, récepteur de télécommande. Traitement : carte de commande. Préactionneur : relais ou variateur. Actionneur : moteur. IHM : télécommande. Distributeur de gel : capteur de présence infrarouge, microcontrôleur, pompe (actionneur), alimentation par piles.

Annexe C

Boucle magnétique ; microcontrôleur ; relais ; moteur ; bouton ou ticket. Schéma : capteur → microcontrôleur → relais → moteur. Faux, Vrai.

Annexe D

Fonction globale : permettre ou interdire le passage des personnes à l'entrée du magasin. Capteurs : radar ou cellule infrarouge. Traitement : carte de commande. Actionneur : moteur et rail. Scénarios : approche, ouverture ; personne : fermeture après temporisation ; embrasure : porte maintenue ouverte (sécurité).

Annexe E

Température : sonde de température ; humidité du sol : capteur d'humidité ; arrosage : électrovanne ; aération : moteur de fenêtre ou ventilateur. Amélioration : module Wi-Fi qui envoie un message. Risque : capteur en panne, d'où un second capteur ou une valeur par défaut sécurisée.
Critères de réussite : vocabulaire correct, flux d'information et d'énergie distingués, amélioration cohérente.

Annexe G : Exit ticket et grille d'observation

Exit ticket : analyse d'un système Nom : _____ Date : _____

1. Donne la fonction globale d'une porte automatique en une phrase.

2. Quelle est la différence entre un capteur et un actionneur ? Donne un exemple de chaque.

3. Je me sens : ☐ Je maîtrise ☐ Je progresse ☐ J'ai besoin d'aide

Attendus : 1. Permettre ou interdire le passage des personnes. 2. Le capteur détecte une grandeur et produit une information (par exemple un radar) ; l'actionneur convertit l'énergie en action (par exemple un moteur).

Grille d'observation (enseignant)

Élève	Fonction globale	Éléments classés	Flux représentés	Groupe suivant